CAPITOLO 5

Teoria della ricorsività: Riducibilità

1. *Riducibilità Funzionale*

In questa sezione tratteremo alcuni esercizi sulla riducibilità funzionale. Il concetto di riducibilità funzionale permette di ricondurre, mediante un legame formalmente definito da una funzione ricorsiva, la ricorsività di un insieme alla ricorsività di un altro insieme. La tecnica standard per studiare la ricorsività di un insieme mediante riducibilità funzionale consiste quindi nel definire una riduzione funzionale tra l'insieme da studiare e un insieme la cui ricorsività o ricorsiva enumerabilità è nota.

Riducibilità funzionale:

Siano $A, B \subseteq \mathbb{N}$, A è (funzionalmente) riducibile a B, denotato con $A \preceq B$, se esiste una funzione (totale) ricorsiva f tale che

$$x \in A \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in B$$

Si osserva che $\preceq$ definisce una relazione di equivalenza tra insiemi di naturali: $A \equiv B$ sse $A \preceq B$ e $B \preceq A$. Ricordiamo inoltre i risultati principali riguardanti la ricorsività di insiemi funzionalmente riducibili. Siano $A, B \subseteq \mathbb{N}$:

- $A \preceq B \quad \Rightarrow \quad \overline{A} \preceq \overline{B}$
- $A \preceq B$ e $B \in RE \quad \Rightarrow \quad A \in RE$
- $A \preceq B$ e B ricorsivo $\Rightarrow A$ ricorsivo
- Per ogni $A \in RE$: $A \preceq K = \{x \mid \varphi_x(x) \downarrow\}$

1.1. Esercizi Svolti.

Esercizio 1.1 (Riducibilità). *Siano A e B due insiemi tali che $A \in [B]_{\equiv}$ e sia A ricorsivo allora si dimostri che $\forall X \in [B]_{\equiv} . X$ è ricorsivo.*

Soluzione. Notiamo subito che se $A \in [B]_{\equiv}$ allora $A \equiv B$ per definizione di classe di equivalenza, ma questo implica che $A \preceq B$ e $B \preceq A$. Allora per un teorema sulla riducibilità funzionale il fatto che A sia ricorsivo implica che anche B sia ricorsivo. Analogamente, quindi, $\forall X \in [B]_{\equiv}$ si ha che $X \equiv B$ e, in particolare, $X \preceq B$ allora la ricorsività di B implica quella di X. □

ESERCIZIO 1.2 (Riducibilità). *Sia* A *un insieme ricorsivamente enumerabile, diverso da* $\emptyset$ *e* $\mathbb{N}$ *allora si dimostri che* A *è ricorsivo se e solo se* $A \preceq \overline{A}$.

SOLUZIONE. Dimostriamo distintamente le due implicazioni.

($\Rightarrow$) Supponiamo A ricorsivo e non banale, allora anche $\overline{A}$ è non banale e per il teorema di Post $\overline{A}$ è ricorsivamente enumerabile. Le seguenti affermazioni valgono per i teoremi sugli insiemi r.e. e ricorsivi. Poiché A è ricorsivo si ha che esiste una funzione f_1 ricorsiva crescente tale che $\text{RANGE}(f_1) = A$. Inoltre poiché $\overline{A}$ è r.e. allora si ha che esiste una funzione f_2 ricorsiva tale che $\text{RANGE}(f_2) = \overline{A}$. Dobbiamo ora definire una funzione che all'appartenenza ad A di un valore x associ un valore che sicuramente non appartiene ad A, ovvero un valore di $\overline{A}$. Un tale valore ci è fornito proprio dalla funzione f_2. Analogo per gli elementi di $\overline{A}$. Dunque definiamo la seguente funzione

$$g(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x \notin A \\ f_2(x) & \text{se } x \in A \end{cases}$$

Poiché A è ricorsivo questa è una funzione totale perciò valgono le seguenti implicazioni:

$$\begin{array}{l} x \in A \;\Rightarrow\; g(x) = f_2(x) \in \overline{A} \\ x \notin A \;\Rightarrow\; g(x) = f_1(x) \in A \;\Rightarrow\; g(x) \notin \overline{A} \end{array}$$

Perciò per definizione di riducibilità funzionale si ha che $A \preceq \overline{A}$.

($\Leftarrow$) Supponiamo che A sia r.e. e $A \preceq \overline{A}$, se riusciamo a ridurre $\overline{A}$ a K, allora $\overline{A}$ sarebbe ricorsivamente enumerabile e, dunque, per il teorema di Post A sarebbe ricorsivo. Esplicitando le ipotesi abbiamo che esiste una funzione f tale che $x \in A \;\Leftrightarrow\; f(x) \in \overline{A}$ e inoltre il fatto che A sia r.e. implica che $A \preceq K$, cioè che esiste una funzione g tale che $x \in A \;\Leftrightarrow\; g(x) \in K$. Allora valgono le seguenti implicazioni:

$$\begin{array}{l} x \in \overline{A} \;\Leftrightarrow\; x \notin A \;\Leftrightarrow\; f(x) \notin \overline{A} \;\Leftrightarrow\; f(x) \in A \;\Leftrightarrow\; g(f(x)) \in K \\ x \notin \overline{A} \;\Leftrightarrow\; x \in A \Leftrightarrow\; f(x) \in \overline{A} \;\Leftrightarrow\; f(x) \notin A \;\Leftrightarrow\; g(f(x)) \notin K \end{array}$$

Perciò $\overline{A} \preceq K$ mediante la funzione $h = g \circ f$ e quindi A è ricorsivo.

□

ESERCIZIO 1.3 (Riducibilità). *Siano* A *e* B *due insiemi ricorsivi non banali, dimostrare che* $A \equiv B$.

SOLUZIONE. Vediamo di esplicitare le ipotesi date. Se A è ricorsivo allora esiste una funzione f_A ricorsiva totale crescente tale che $\text{RANGE}(f_A) = A$, inoltre se A è ricorsivo, allora per il teorema di Post si ha che $\overline{A}$ è r.e. quindi esiste una funzione totale ricorsiva $f_{\overline{A}}$ tale che $\text{RANGE}(f_{\overline{A}}) = \overline{A}$. D'altra parte se B è ricorsivo allora esiste una funzione f_B ricorsiva totale crescente tale che $\text{RANGE}(f_B) = B$, inoltre analogamente ad A, esitste una funzione totale ricorsiva $f_{\overline{B}}$ tale che $\text{RANGE}(f_{\overline{B}}) = \overline{B}$. A partire da questi fatti possiamo costruire una funzione che all'appartenenza di

una oggetto ad A faccia corrispondere l'appartenenza di una funzione di tale oggetto a B, e viceversa. Definiamo dunque le seguenti funzioni.

$$g_A(x) = \begin{cases} f_B(x) & \text{se } x \in A \\ f_{\overline{B}}(x) & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

$$g_B(x) = \begin{cases} f_A(x) & \text{se } x \in B \\ f_{\overline{A}}(x) & \text{se } x \notin B \end{cases}$$

Perciò valgono le seguenti implicazioni:

$$\begin{array}{l} x \in A \;\Leftrightarrow\; g_A(x) = f_B(x) \in B \;\Rightarrow\; A \preceq B \\ x \in B \;\Leftrightarrow\; g_B(x) = f_A(x) \in A \;\Rightarrow\; B \preceq A \end{array}$$

Quindi abbiamo che $A \equiv B$. □

ESERCIZIO 1.4 (Riducibilità). *Dimostrare che vale la seguente equivalenza*

$$A \stackrel{def}{=} \left\{ x \,\middle|\, x \textit{ numero primo} \right\} \equiv \left\{ x \,\middle|\, x \textit{ numero pari} \right\} \stackrel{def}{=} B$$

SOLUZIONE. Per dimostrare l'equivalenza dobbiamo ridurre A a B e viceversa. Vediamo di fare questi due passi distintamente.

- Per dimostrare che $A \preceq B$ dobbiamo trovare una funzione f tale che $x \in A \;\Leftrightarrow\; f(x) \in B$. Questo significa che dobbiamo costruire una funzione che ad un elemento primo associa un elemento pari e che ad un elemento non primo associa un elemento dispari. Definiamo dunque tale funzione come
$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \text{ è primo} \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
Allora valgono le seguenti implicazioni:
$$\begin{array}{lll} x \in A & \Rightarrow & x \text{ primo} \;\Rightarrow\; f(x) = 2 \text{ (pari)} \;\Rightarrow\; f(x) \in B \\ x \notin A & \Rightarrow & x \text{ non primo} \;\Rightarrow\; f(x) = 1 \\ & \Rightarrow & f(x) \notin B \end{array}$$
Dunque A è riducibile a B mediante f.
- Per dimostrare che $B \preceq A$ dobbiamo trovare f tale che $x \in B \;\Leftrightarrow\; f(x) \in A$. In tal caso dobbiamo costruire una funzione che dato un x pari restituisce un numero primo, mentre dato un x dispari restituisce un numero non primo. Definiamo dunque la funzione
$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{se } x \text{ è pari} \\ 4 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
Allora valgono le seguenti implicazioni:
$$\begin{array}{lll} x \notin B & \Rightarrow & x \text{ dispari} \;\Rightarrow\; f(x) = 4 \notin A \\ x \in B & \Rightarrow & x \text{ pari} \;\Rightarrow\; f(x) = 3 \in A \end{array}$$
Dunque B è riducibile ad A mediante f.

Questo esercizio poteva anche essere risolto banalmente notando che entrambi gli insiemi sono ricorsivi (per entrambi nella Sez. 1 del Cap. 3 esiste una funzione primitiva ricorsiva che li calcola) e quindi sono equivalenti per quanto dimostrato nell'Esercizio 1.3. □

ESERCIZIO 1.5 (Insiemi re mediante riducibilità). *Dimostrare che l'insieme* $A = \{ x \mid W_x \neq \emptyset \}$ *è ricorsivamente enumerabile.*

SOLUZIONE. Per dimostrare che l'insieme A è r.e. è sufficiente dimostrare che $A \preceq K$. Dobbiamo definire quindi una funzione $\psi(x, y)$ in modo che, per il teorema SMN si abbia che $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione totale g e in modo tale che si abbia $x \in A \Leftrightarrow g(x) \in K$, usando quindi tale g per eseguire la riduzione.

Intuizione

Se $x \in A$, ovvero se il dominio di φ_x non è vuoto, vogliamo che $g(x) \in K$, ovvero che $\psi(x, g(x)) = \varphi_{g(x)}(g(x)) \downarrow$. Per ottenere ciò è sufficiente fare in modo che $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$ termini su ogni possibile input y (e quindi anche su $g(x)$) ogni qualvolta esiste almeno un valore su cui φ_x termina.

Quindi definiamo $\psi(x, y)$, dimostriamo che è parziale ricorsiva e poi per SMN otteniamo la funzione per la riduzione.

Definizione di $\psi(x, y)$ in funzione di A.

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } \exists z \,.\, \varphi_x(z) \downarrow \ (\text{se } x \in A) \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dimostrazione che ψ è parziale ricorsiva.

Dimostriamo che tale funzione è calcolabile

```
input(x,y)

    Costruisci φx;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    z:=0; [input su cui avviamo il calcolo]

    stop:=false; [flag di terminazione del ciclo]
    while ¬stop { [Nota 1]
        for i from 0 to z { [Nota 2]
            Esegui next step di φx(i);
            if φx(i) ha terminato then {stop:=true} [Nota 3]
            i:=i+1;
            }
        z:=z+1;
        }
    return 1;
```

Nota 1: Il ciclo while itera finché non si trova almeno un input su cui la macchina termina;

Nota 2: La variabile z ad ogni iterazione attiva una computazione su un nuovo input, mentre la variabile i permette di portare avanti di un passo (ad ogni iterazione) ogni computazione attivata (da 0 fino a z). Il ciclo for implementa la tecnica del *dovetail*;

Nota 3: Per ogni passo di computazione eseguito, verifichiamo se la computazione ha terminato, in tal caso settiamo il flag `stop` a `true` e terminiamo il ciclo while, altrimenti portiamo avanti un'altra computazione incrementando i.

Quindi ψ è parziale ricorsiva, di conseguenza

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x, y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

Dimostrazione $A \preceq K$ mediante g

$$
\begin{aligned}
x \in A &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} W_x \neq \emptyset \Leftrightarrow \exists z \,.\, \varphi_x(z)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x,y)\downarrow \\
&\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y)\downarrow \overset{y\,=\,g(x)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(g(x))\downarrow \\
&\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} g(x) \in K
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x \notin A &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} W_x = \emptyset \Leftrightarrow \forall z \,.\, \varphi_x(z)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\
&\overset{y\,=\,g(x)}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(g(x))\uparrow \overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} g(x) \notin K
\end{aligned}
$$

Perciò $x \in A \Leftrightarrow g(x) \in K$ ovvero $A \preceq K$ mediante g. Quindi A è ricorsivamente enumerabile essendo K ricorsivamente enumerabile. □

Esercizio 1.6 (Insiemi non re mediante riducibilità). *Dimostrare che l'insieme*

$$A = \{\, x \mid |W_x| < \omega \,\}$$

non è ricorsivamente enumerabile.

Soluzione. Se dimostriamo che A non è ricorsivo allora possiamo ragionare per assurdo usando il Th. di Post. Ovvero, supponiamo A re e riduciamo A al suo complemento $\overline{A}$. In tal caso $\overline{A}$ sarebbe re, e quindi per il Th. di Post A sarebbe ricorsivo.

Dimostrazione che A non ricorsivo (Rice)

Dimostriamo che A è estensionale: Sia $x \in A$, allora per definizione di A abbiamo che $|W_x| < \omega$. prendiamo y tale che $\varphi_y = \varphi_x$, allora $W_y = W_x < \omega$, ovvero $y \in A$.
Dimostriamo che $A \neq \varnothing$: Sia $f = \lambda x.0$, questa è la funzione costante 0 chiaramente calcolabile, quindi $\exists z.\, f = \varphi_z$ con $|W_z| = 1 < \omega$, quindi $z \in A$.
Dimostriamo che $A \neq \mathbb{N}$: Sia $g = \lambda x.x$, questa è la funzione identità chiaramente

calcolabile, quindi $\exists w.\, g = \varphi_w$ con $|W_w| = \omega$, quindi $z \notin A$.
Quindi A non è ricorsivo.

Supponiamo ora per assurdo che A sia re e dimostriamo che il suo complemento $\overline{A} = \{\, x \mid |W_x| = \omega \,\}$ si riduce ad A. Quindi, definiamo una funzione $\psi(x, y)$ che, grazie al teorema Smn, è uguale a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione totale ricorsiva g.

Definizione di $\psi(x, y)$ in funzione di A (nell'ipotesi A re).

Intuizione

Vogliamo definire ψ in modo tale che $x \in \overline{A} \iff g(x) \in A$. Per ottenere ciò definiamo ψ in modo che quando $x \notin \overline{A}$ $(x \in A)$ essa termini sempre, e quindi abbia il dominio infinito. Invece quando $x \in \overline{A}$ $(x \notin A)$ facciamo divergere la funzione in modo da avere il dominio vuoto, e quindi finito.

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dimostrazione ψ parziale ricorsiva (nell'ipotesi A re).

Se A è re, per definizione esiste una funzione parziale ricorsiva ψ_A tale che $x \in A$ sse $\psi_A(x) = 1$. Usiamo tale funzione per dimostrare che ψ è parziale ricorsiva. Ovvero $\exists a \in \mathbb{N}.\, \psi_A = \varphi_a$

```
1    input(x,a,y)
2
3        Costruisci φa;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
4
5        stop:=false;
6        while ¬stop {
7            Esegui next step di φa(x);
8            if (φa(x)↓) then {stop:=true}
9            }
10       return 1;
```

Quindi ψ è parziale ricorsiva, di conseguenza

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x, a, y) = \varphi_{g(x,a)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

Dimostrazione $\overline{A} \preceq A$ mediante g

$$
\begin{aligned}
x \in \overline{A} &\overset{\text{Def}\overline{A}}{\Longrightarrow} x \notin A \overset{\text{Def}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x,y) \uparrow \\
&\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x,a)}(y) \uparrow \Rightarrow |W_{g(x,a)}| = 0 < \omega \\
&\overset{\text{Def}A}{\Longrightarrow} g(x,a) \in A
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x \notin \overline{A} &\overset{\text{Def}\overline{A}}{\Longrightarrow} x \in A \overset{\text{Def}\psi}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \psi(x,y) = y \\
&\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x,a)}(y) = y \Rightarrow \forall y \,.\, \varphi_{g(x,a)} \downarrow \\
&\Rightarrow |W_{g(x,a)}| = \omega \overset{\text{Def}A}{\Longrightarrow} g(x,a) \notin A
\end{aligned}
$$

Abbiamo quindi dimostrato che $\overline{A} \preceq A$, ed essendo A re per ipotesi, allora lo è anche $\overline{A}$ e questo implica, per il teorema di Post, che A è ricorsivo. Ma questo è assurdo per quanto dimostrato all'inizio. □

ESERCIZIO 1.7 (Riducibilità). *Dimostrare che se l'insieme* A *è ricorsivo e* $B = \{ x \mid |W_x| < \omega \}$ *oppure* $B = \{ x \mid W_x = \emptyset \}$ *allora* $A \preceq B$.

SOLUZIONE. Dobbiamo dimostrare che $A \preceq B$ e, come negli esercizi precedenti, usiamo il teorema smn. Perciò definiamo una funzione $\psi(x,y)$ che grazie a tale teorema è uguale alla funzione $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione totale ricorsiva g. A questo punto utilizziamo tale g per effettuare la riduzione funzionale, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in A \Leftrightarrow g(x) \in B$.

Intuizione

La funzione deve essere tale che quando $x \in A$ allora $|W_{g(x)}| < \omega$ (oppure $W_{g(x)} = \emptyset$) e quindi è sufficiente far divergere la funzione ψ. Quando invece $x \notin A$ vogliamo che $|W_{g(x)}| = \omega$ (oppure $W_{g(x)} \neq \emptyset$) e quindi facciamo terminare la funzione su ogni input. Notiamo che questa condizione di non appartenenza ad A può essere utilizzata per definire una funzione parziale ricorsiva in quanto A è ricorsivo per ipotesi.

Definizione di $\psi(x,y)$.

$$
\psi(x,y) = \begin{cases} y & \text{se } x \notin A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}
$$

Essendo A ricorsivo per ipotesi, allora esiste la funzione caratteristica f_A totale che restituisce 0 se $x \notin A$, quindi tale funzione è parziale ricorsiva.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

Dimostrazione $A \preceq B$ mediante g

$$
\begin{aligned}
x \in A &\overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} && \forall y \,.\, \psi(x,y)\uparrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\
&\overset{\text{Def.}W_{g(x)}}{\Longrightarrow} && W_{g(x)} = \varnothing \;\Rightarrow\; |W_{g(x)}| = 0 < \omega \\
&\overset{\text{Def.}B}{\Longrightarrow} && g(x) \in B
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x \notin A &\overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} && \forall y \,.\, \psi(x,y)\downarrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y)\downarrow \\
&\overset{\text{Def.}W_{g(x)}}{\Longrightarrow} && W_{g(x)} = \mathbb{N} \neq \varnothing \;\Rightarrow\; |W_{g(x)}| = \omega \\
&\overset{\text{Def.}B}{\Longrightarrow} && g(x) \notin B
\end{aligned}
$$

Perciò $A \preceq B$ mediante g, qualunque sia B. □

Esercizio 1.8 (Riducibilità). *Dimostrare che se l'insieme A è ricorsivo e $B = \{\, x \mid |W_x| = \omega \,\}$ o $B = \{\, x \mid W_x = \mathbb{N} \,\}$ allora $A \preceq B$.*

Soluzione. Dobbiamo dimostrare che $A \preceq B$ e, come negli esercizi precedenti, usiamo il teorema smn. Perciò definiamo una funzione $\psi(x,y)$ che grazie a tale teorema è uguale alla funzione $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione totale ricorsiva g. A questo punto utilizziamo tale g per effettuare la riduzione funzionale, ovvero definiamo ψ in modo che $x \in A \;\Leftrightarrow\; g(x) \in B$.

Intuizione

La funzione deve essere tale che quando $x \in A$ vogliamo che la funzione ψ abbia come dominio $\mathbb{N}$ (ovvero un dominio infinito), e quindi la facciamo terminare su ogni input. Quando invece $x \notin A$ facciamo divergere la funzione così il dominio è vuoto, ovvero finito e diverso da $\mathbb{N}$.

Definizione di $\psi(x,y)$.

$$
\psi(x,y) = \begin{cases} y & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}
$$

Essendo A ricorsivo per ipotesi, allora esiste la funzione caratteristica f_A totale che restituisce 0 se $x \notin A$, quindi tale funzione è parziale ricorsiva.

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

Dimostrazione $A \preceq B$ mediante g

$$
\begin{array}{lll}
x \in A & \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} & \forall y \,.\, \psi(x,y) = y \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y) = y \\
& \overset{\text{Def.}W_{g(x)}}{\Longrightarrow} & W_{g(x)} = \mathbb{N} \Rightarrow |W_{g(x)}| = \omega \\
& \overset{\text{Def.}B}{\Longrightarrow} & g(x) \in B
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{lll}
x \notin A & \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} & \forall y \,.\, \psi(x,y) \uparrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \\
& \overset{\text{Def.}W_{g(x)}}{\Longrightarrow} & W_{g(x)} = \varnothing \Rightarrow |W_{g(x)}| = 0 < \omega \\
& \overset{\text{Def.}B}{\Longrightarrow} & g(x) \notin B
\end{array}
$$

Perciò $A \preceq B$ mediante g, qualunque sia B. □

Esercizio 1.9 (Riducibilità). *Dimostrare che se l'insieme A è ricorsivo e $B = \{\, i \mid \varphi_i(i) \neq 0 \,\}$ allora $A \preceq B$.*

Soluzione. Dobbiamo trovare una funzione g tale che $x \in A \Leftrightarrow g(x) \in B$, proviamo allora a sfruttare il teorema smn come negli esercizi precedenti.

Intuizione

Definiamo una funzione $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$ tale che quando $x \in A$ essa sia diversa da 0, e per questo è sufficiente farla divergere. Quando invece $x \notin A$ allora poniamo la funzione uguale a 0 per ogni input, in tal modo essa è zero anche in $g(x)$. Notiamo che questa condizione di non appartenenza può essere usata per definire una funzione parzialmente ricorsiva perché l'insieme A è per ipotesi ricorsivo.

Definizione di $\psi(x,y)$.

$$
\psi(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \notin A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}
$$

Essendo A ricorsivo per ipotesi, allora esiste la funzione caratteristica f_A totale che restituisce 0 se $x \notin A$, quindi tale funzione è parziale ricorsiva.

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

Dimostrazione $A \preceq B$ mediante g

$$
\begin{array}{lll}
x \in A & \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} & \forall y \,.\, \psi(x,y) \uparrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \\
& \overset{y = g(x)}{\Longrightarrow} & \varphi_{g(x)}(g(x)) \uparrow \overset{\text{Def.}B}{\Longrightarrow} g(x) \in B
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{lll}
x \notin A & \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} & \forall y \,.\, \psi(x,y) = 0 \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y \,.\, \varphi_{g(x)}(y) = 0 \\
& \overset{y = g(x)}{\Longrightarrow} & \varphi_{g(x)}(g(x)) = 0 \overset{\text{Def.}B}{\Longrightarrow} g(x) \notin B
\end{array}
$$

Perciò $A \preceq B$ mediante g. □

ESERCIZIO 1.10 (Riducibilità). *Dimostrare che l'insieme* A *ricorsivo e riducibile a* $\mathsf{REC} = \{\, x \mid W_x \text{ insieme ricorsivo} \,\}$.

SOLUZIONE. Dobbiamo trovare una funzione g tale che $x \in A \iff g(x) \in \mathsf{REC}$. Esattamente come negli esercizi precedenti proviamo a sfruttare il teorema smn.

Intuizione

Definiamo una funzione $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$ tale che quando $x \in A$ il dominio di φ_x sia ricorsivo, ad esempio vuoto quando la funzione diverge. Invece quando $x \notin A$ vogliamo che il dominio non sia ricorsivo, ad esempio sia equivalente ad una condizione semidecidibile come la terminazione di $\varphi_y(y)$. Anche in questo caso possiamo usare $x \notin A$ per definire la funzione parziale ricorsiva ψ essendo A ricorsivo per ipotesi.

Definizione di $\psi(x,y)$.

$$\psi(x,y) = \begin{cases} \varphi_y(y) & \text{se } x \notin A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo A ricorsivo per ipotesi, allora esiste la funzione caratteristica f_A totale che restituisce 0 se $x \notin A$, quindi tale funzione è parziale ricorsiva.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

Dimostrazione $A \preceq \mathsf{REC}$ mediante g

$$\begin{aligned} x \in A &\overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\overset{\text{Def.}W_{g(x)}}{\Longrightarrow} W_{g(x)} = \varnothing \text{ (ricorsivo)} \overset{\text{Def.REC}}{\Longrightarrow} g(x) \in \mathsf{REC} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin A &\overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,(\psi(x,y)\downarrow \iff \varphi_y(y)\downarrow \iff y \in K) \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,(\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \iff y \in K) \\ &\overset{\text{Def.}W_{g(x)}}{\Longrightarrow} W_{g(x)} = K \text{ (non ricorsivo)} \overset{\text{Def.REC}}{\Longrightarrow} g(x) \notin \mathsf{REC} \end{aligned}$$

Perciò $A \preceq \mathsf{REC}$ mediante g. □

ESERCIZIO 1.11 (Riducibilità). *Dimostrare che esiste una funzione totale ricorsiva* h *tale che*

$$W_{h(x)} = \begin{cases} \{3\}^{\mathbb{N}} & x \in K \\ \{27\}^{\mathbb{N}} & \textit{altrimenti} \end{cases}$$

SOLUZIONE.

Intuizione

Dobbiamo costruire una funzione ψ che si comporti come $\varphi_{h(x)}$. In tal caso, sarà il teorema SMN a dimostrare che esiste tale h.

Definizione di ψ

Si noti che $\{27\}^{\mathbb{N}} \subseteq \{3\}^{\mathbb{N}}$ e quindi $y \notin \{27\}^{\mathbb{N}} \Rightarrow y \notin \{3\}^{\mathbb{N}}$. Questo ci permette di costruire la funzione ψ fatta nel seguente modo:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & (x \in K \wedge y \in \{3\}^{\mathbb{N}}) \vee y \in \{27\}^{\mathbb{N}} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dimostrazione che ψ è parziale ricorsiva.

Dimostriamo che tale funzione è calcolabile, per definizione $y \in \{p\}^{\mathbb{N}}$ se $\exists n \in \mathbb{N}. y = p^n$.

```
input(x,y)

    for z from 0 to y {
        if y=27^z then {return 1}
        } [Se y ∈ {27}^ℕ ψ termina]

    c:=false;
    for z from 0 to y {
        if y=3^z then {c:=true}
        } [Se y ∈ {3}^ℕ allora c diventa true e testiamo x ∈ K]

    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false; [flag di terminazione del ciclo]
    while ¬stop { [Nota 1]
        Esegui next step di φ_x(x);
        if φ_x(x) ha terminato and c=true
            then {stop:=true} [Nota 2]
        }
    return 1;
```

Nota 1: Il ciclo while diverge sicuramente se `c=false`, invece se `c=true` allora termina solo se $x \in K$, ovvero $\varphi_x(x) \downarrow$;

Nota 2: Per ogni passo di computazione eseguito, verifichiamo se la computazione ha terminato e se `c=true`, in tal caso settiamo il flag `stop` a `true` e terminiamo il ciclo while, altrimenti continuiamo ad eseguire $\varphi_x(x)$.

Osservazione

Va osservato che se nell'algoritmo non testiamo prima l'appartenenza di y a $\{27\}^{\mathbb{N}}$ allora non dimostriamo che ψ è parziale ricorsiva, perché potremmo non arrivare mai a testarlo, anche per valori quidni che farebbero terminare la funzione.

Quindi ψ è parziale ricorsiva, di conseguenza

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{h(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$
\begin{aligned}
x \in K \quad &\overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} && \psi(x,y)\downarrow \Leftrightarrow y \in \{3\}^{\mathbb{N}} \vee y \in \{27\}^{\mathbb{N}} \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} && \varphi_{h(x)}(y)\downarrow \Leftrightarrow y \in \{3\}^{\mathbb{N}} \vee y \in \{27\}^{\mathbb{N}} \\
&\overset{\{3\}^{\mathbb{N}} \supsetneq \{27\}^{\mathbb{N}}}{\Longrightarrow} && \varphi_{h(x)}(y)\downarrow \Leftrightarrow y \in \{3\}^{\mathbb{N}} \\
&\overset{\text{Def.}W_{h(x)}}{\Longrightarrow} && W_{h(x)} = \{3\}^{\mathbb{N}} \supsetneq \{27\}^{\mathbb{N}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x \notin K \quad &\overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} && \psi(x,y)\downarrow \Leftrightarrow y \in \{27\}^{\mathbb{N}} \\
&\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} && \varphi_{h(x)}(y)\downarrow \Leftrightarrow y \in \{27\}^{\mathbb{N}} \\
&\overset{\text{Def.}W_{h(x)}}{\Longrightarrow} && W_{h(x)} = \{27\}^{\mathbb{N}} \subsetneq \{3\}^{\mathbb{N}}
\end{aligned}
$$

□